强制性条文执行情况说明（杆塔工程）

规范名称及编号	条文号	条文内容	执行情况
《工程结构通用规范》GB 55001-2021	1.0.3	工程建设所采用的技术方法和措施是否符合本规范要求，由相关责任主体判定。其中，创新性的技术方法和措施，应进行论证并符合本规范中有关性能的要求。	执行
	2.1.1	结构在设计工作年限内，必须符合下列规定： 1 应能够承受在正常施工和正常使用期间预期可能出现的各种作用； 2 应保障结构和结构构件的预定使用要求； 3 应保障足够的耐久性要求。	执行
	2.1.2	结构体系应具有合理的传力路径，能够将结构可能承受的各种作用从作用点传递到抗力构件。	执行
	2.1.3	当发生可能遭遇的爆炸、撞击、罕遇地震等偶然事件及人为失误时，结构应保持整体稳固性，不应出现与起因不相称的破坏后果。当发生火灾时，结构应能在规定的时间内保持承载力和整体稳固性。	执行
	2.1.4	根据环境条件对耐久性的影响，结构材料应采取相应的防护措施。	执行
	2.1.5	结构设计应包括下列基本内容： 1 结构方案； 2 作用的确定及作用效应分析； 3 结构及构件的设计和验算； 4 结构及构件的构造、连接措施； 5 结构耐久性的设计； 6 施工可行性。	执行
	2.1.6	结构应按照设计文件施工。施工过程应采取保证施工质量和施工安全的技术措施和管理措施。	执行
	2.1.7	结构应按设计规定的用途使用，并应定期检查结构状况，进行必要的维护和维修。严禁下列影响结构使用安全的行为： 1 未经技术鉴定或设计许可，擅自改变结构用途和使用环境； 2 损坏或者擅自变动结构体系及抗震设施； 3 擅自增加结构使用荷载； 4 损坏地基基础； 5 违规存放爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性等危险物品； 6 影响毗邻结构使用安全的结构改造与施工。	执行
	2.1.8	对结构或其部件进行拆除前，应制定详细的拆除计划和方案，并对拆除过程可能发生的意外情况制定应急预案。结构拆除应遵循减量化、资源化和再生利用的原则。	未涉及
	2.2.1	结构设计时，应根据结构破坏可能产生后果的严重性，采用不同的安全等级。结构安全等级的划分应符合表2.2.1的规定。结构及其部件的安全等级不得低于三级。	执行
	2.2.2	结构设计时，应根据工程的使用功能、建造和使用维护成本以及环境影响等因素规定设计工作年限，并应符合下列规定： 1 房屋建筑的结构设计工作年限不应低于表2.2.2-1的规定；	执行
	2.2.4	结构部件与结构的安全等级不一致或设计工作年限不一致的，应在设计文件中明确标明。	执行
	2.3.1	结构构件及其连接的作用效应应通过考虑了力学平衡条件、变形协调条件、材料时变特性以及稳定性等因素的结构分析方法确定。	执行
	2.3.2	结构分析采用的计算模型应能合理反映结构在相关因素作用下的作用效应。分析所采用的简化或假定，应以理论和工程实践为基础，无成熟经验时应通过试验验证其合理性。分析时设置的边界条件应符合结构的实际情况。	执行
	2.3.3	结构分析应根据结构类型、材料性能和受力特点等因素，选用线性或非线性分析方法。当动力作用对结构影响显著时，尚应采用动力响应分析或动力系数等方法考虑其影响。	执行
	2.3.4	当结构的变形可能使作用效应显著增大时，应在结构分析中考虑结构变形的影响。	执行
	2.4.1	结构上的作用根据时间变化特性应分为永久作用、可变作用和偶然作用，其代表值应符合下列规定： 1 永久作用应采用标准值； 2 可变作用应根据设计要求采用标准值、组合值、频遇值或准永久值； 3 偶然作用应按结构设计使用特点确定其代表值。	执行
	2.4.2	结构上的作用应根据下列不同分类特性，选择恰当的作用模型和加载方式： 1 直接作用和间接作用； 2 固定作用和非固定作用； 3 静态作用和动态作用。	执行
	2.4.3	确定可变作用代表值时应采用统一的设计基准期。当结构采用的设计基准期不是50年时，应按照可靠指标一致的原则，对本规范规定的可变作用量值进行调整。	执行
	2.4.4	对于结构在施工和使用期间可能出现，而本规范未规定的各类作用，应根据结构的设计工作年限、设计基准期和保证率，确定其量值大小。	执行
	2.4.5	生产工艺荷载应根据工艺及相关专业的要求确定。	执行
	2.4.6	结构作用应根据结构设计要求，按下列规定进行组合： 1 基本组合 $\sum_{i\geq1}\gamma_{Gi}G_{ik}+\gamma_P P+\gamma_{Q1}\gamma_{L1}Q_{1k}+\sum_{j>1}\gamma_{Qj}\psi_{cj}\gamma_{Lj}Q_{jk}$ （2.4.6-1） 2 偶然组合 $\sum_{i\geq1}G_{ik}+P+A_d+(\psi_{f1}\text{或}\psi_{q1})Q_{1k}+\sum_{j>1}\psi_{qj}Q_{jk}$ （2.4.6-2） 3 地震组合：应符合结构抗震设计规定； 4 标准组合 $\sum_{i\geq1}G_{ik}+P+Q_{1k}+\sum_{j>1}\psi_{cj}Q_{jk}$ （2.4.6-3） 5 频遇组合 $\sum_{i\geq1}G_{ik}+P+\psi_{f1}Q_{1k}+\sum_{j>1}\psi_{qj}Q_{jk}$ （2.4.6-4） 6 准永久组合 $\sum_{i\geq1}G_{ik}+P+\sum_{j\geq1}\psi_{qj}Q_{jk}$ （2.4.6-5）	执行
	2.4.7	作用组合的效应设计值，应将所考虑的各种作用加载于结构之后，在通过分析计算确定。	执行
	2.4.8	当作用组合的效应设计值简化为单个作用效应的组合时，作用与作用效应应满足线性关系。	执行
	2.5.1	在选择结构材料种类、材料规格进行结构设计时，应考虑各种可能影响耐久性的环境因素。	执行
	2.5.2	材料特性应通过标准化测试方法确定。当实际应用条件与试验条件有差异时，应对试验值进行修正。	执行
	2.5.4	当试验数据不充分时，材料性能的标准值应根据可靠资料确定。	执行
	2.5.5	结构连接部件几何参数的公差应相互兼容。	执行
	3.1.1	涉及人身安全以及结构安全的极限状态应作为承载能力极限状态。当结构或结构构件出现下列状态之一时，应认为超过了承载能力极限状态： 1 结构构件或连接因超过材料强度而破坏，或因过度变形而不适于继续承载； 2 整个结构或其一部分作为刚体失去平衡； 3 结构转变为机动体系； 4 结构或结构构件丧失稳定； 5 结构因局部破坏而发生连续倒塌； 6 地基丧失承载力而破坏； 7 结构或结构构件发生疲劳破坏。	执行
	3.1.2	涉及结构或结构单元的正常使用功能、人员舒适性、建筑外观的极限状态应作为正常使用极限状态。当结构或结构构件出现下列状态之一时，应认为超过了正常使用极限状态： 1 影响外观、使用舒适性或结构使用功能的变形； 2 造成人员不舒适或结构使用功能受限的振动； 3 影响外观、耐久性或结构使用功能的局部损坏。	执行
	3.1.3	结构设计应对其控制作用的极限状态进行计算或验算；当不能确定起控制作用的极限状态时，结构设计应对不同极限状态分别计算或验算。	执行
	3.1.4	结构设计应区分下列设计状况： 1 持久设计状况，适用于结构的正常使用的情况； 2 短暂设计状况，适用于结构施工和维修等临时情况； 3 偶然设计状况，适用于结构遭受火灾、爆炸、非正常撞击等罕见情况； 4 地震设计状况，适用于结构遭受地震时的情况。	执行
	3.1.5	结构设计时选定的设计状况，应涵盖正常施工和使用过 程中的各种不利情况。各种设计状况均应进行承载能力极限状态设计，持久设计状况尚应进行正常使用极限状态设计。	执行
	3.1.6	对每种设计状况，均应考虑各种不同的作用组合，以确定作用控制工况和最不利的效应设计值。	执行
	3.1.7	进行承载能力极限状态设计时采用的作用组合，应符合下列规定： 1 持久设计状况和短暂设计状况应采用作用的基本组合； 2 偶然设计状况应采用作用的偶然组合； 3 地震设计状况应采用作用的地震组合； 4 作用组合应为可能同时出现的作用的组合； 5 每个作用组合中应包括一个主导可变作用或一个偶然作用或一个地震作用； 6 当静力平衡等极限状态设计对永久作用的位置和大小很敏感时，该永久作用的有利部分和不利部分应作为单独作用分别考虑； 7 当一种作用产生的几种效应非完全相关时，应降低有利效应的分项系数取值。	执行
	3.1.8	进行正常使用极限状态设计时采用的作用组合，应符合下列规定： 1 标准组合，用于不可逆正常使用极限状态设计； 2 频遇组合，用于可逆正常使用极限状态设计； 3 准永久组合，用于长期效应是决定性因素的正常使用极限状态设计。	执行
	3.1.9	设计基本变量的设计值应符合下列规定： 1 作用的设计值应为作用代表值与作用分项系数的乘积。 2 材料性能的设计值应为材料性能标准值与材料性能分项系数之商。 3 当几何参数的变异性对结构性能无明显影响时，几何参数的设计值应取其标准值；当有明显影响时，几何参数设计值应按不利原则取其标准值与几何参数附加量之和或差。 4 结构或结构构件的抗力设计值应为考虑了材料性能设计值和几何参数设计值之后，分析计算得到的抗力值。	执行
	3.1.10	结构或结构构件按承载能力极限状态设计时，应符合下列规定： 1 对于结构或结构构件的破坏或过度变形的承载能力极限状态设计，作用组合的效应设计值与结构重要性系数的乘积不应超过结构或结构构件的抗力设计值，其中结构重要性系数应按本规范表3.1.12的规定取值。 2 对于整个结构或其一部分作为刚体失去静力平衡的承载能力极限状态设计，不平衡作用效应的设计值与结构重要性系数 的乘积不应超过平衡作用的效应设计值，其中结构重要性系数应按本规范表3.1.12的规定取值。 3 对于结构或结构构件的疲劳破坏的承载能力极限状态设计，应根据构件受力特性及疲劳设计方法采用不同的疲劳荷载模型和验算表达式。	执行
	3.1.11	结构或结构构件按正常使用极限状态设计时，作用组合的效应设计值不应超过设计要求的效应限值。	执行
	3.1.12	结构重要性系数γ_0不应小于表3.1.12的规定。	执行
	4.1.1	结构自重的标准值应按结构构件的设计尺寸与材料密度计算确定。对于自重变异较大的材料和构件，对结构不利时自重标准值取上限值，对结构有利时取下限值。	执行
	4.5.6	计算塔桅结构、输电塔和钢索等结构的覆冰荷载时，应根据覆冰厚度及覆冰的物理特性确定其荷载值。计算覆冰条件下结构的风荷载，应考虑覆冰造成的挡风面积增加和风阻系数变化的不利影响，并应评估覆冰造成的动力效应。当下方可能有行人经过时，尚应对覆冰坠落风险进行评价并采取相应措施。	执行
	4.6.1	垂直于建筑物表面上的风荷载标准值，应在基本风压、风压高度变化系数、风荷载体型系数、地形修正系数和风向影响系数的乘积基础上，考虑风荷载脉动的增大效应加以确定。	执行
	4.6.2	基本风压应根据基本风速值进行计算，且其取值不得低于0.30kN/m²。基本风速应通过将标准地面粗糙度条件下观测得到的历年最大风速记录，统一换算为离地10m高10min平均年最大风速之后，采用适当的概率分布模型，按50年重现期计算得到。	执行
	4.6.3	风压高度变化系数应根据建设地点的地面粗糙度确定。地面粗糙度应以结构上风向一定距离范围内的地面植被特征和房屋高度、密集程度等因素确定，需考虑的最远距离不应小于建筑高度的20倍且不应小于2000m。标准地面粗糙度条件应为周边无遮挡的空旷平坦地形，其10m高处的风压高度变化系数应取1.0。	执行
	4.6.4	体型系数应根据建筑外形、周边干扰情况等因素确定。	执行
	4.6.6	地形修正系数应按下列规定采用： 1 对于山峰和山坡等地形，应根据山坡全高、坡度和建筑物计算位置离建筑物地面的高度确定地形修正系数，其值不应小1.0； 2 对于山间盆地、谷地等闭塞地形，地形修正系数不应小于0.75； 3 对于与风向一致的谷口、山口，地形修正系数不应小于1.20； 4 其他情况，应取1.0。	执行
	4.6.7	风向影响系数应按下列规定采用： 1 当有15年以上符合观测要求且可靠的风气象资料时，应按照极值理论的统计方法计算不同风向的风向影响系数。所有风向影响系数的最大值不应小于1.0，最小值不应小于0.8。 2 其他情况，应取1.0。	执行
	4.6.10	风荷载的组合值系数、频遇值系数和准永久值系数应分别取0.6、0.1和0。	执行

规范名称及编号	条文号	条文内容	执行情况
《钢结构通用规范》GB 55006-2021	1.0.3	钢结构工程建设应遵循下列原则： 1 满足适用、经济和耐久性要求； 2 提高工程建设质量和运营维护水平； 3 符合国家节能、环保、防灾减灾和应急管理等政策； 4 符合建筑技术的发展方向，鼓励新技术应用。	执行
	1.0.4	工程建设所采用的技术方法和措施是否符合本规范要求，由相关责任主体判定。其中，创新性的技术方法和措施，应进行论证并符合本规范中有关性能的要求。	执行
	2.0.1	钢结构工程应根据使用功能、建造成本、使用维护成本和环境影响等因素确定设计工作年限，应根据结构破坏可能产生后果的严重性，采用不同的安全等级，并应合理确定结构的作用及作用组合、地震作用及作用组合，采用适宜的设计方法，确保结构安全、适用、耐久。	执行
	2.0.2	钢结构应根据建（构）筑物的功能要求、现场环境条件等因素选择合理的结构体系。	执行
	2.0.3	在设计工作年限内，钢结构应符合下列规定： 1 应能承受在正常施工和使用期间可能出现的、设计荷载范围内的各种作用； 2 应保持正常使用； 3 在正常使用和正常维护条件下应具有能达到设计工作年限的耐久性能； 4 在火灾条件下，应能在规定的时间内正常发挥功能； 5 当发生爆炸、撞击和其他偶然事件时，结构应保持稳固性，不出现与起因不相称的破坏后果。	执行
	2.0.4	钢结构及构件在设计工作年限内的使用与维护应符合下列规定： 1 未经技术鉴定或设计许可，不应改变设计文件规定的功能和使用条件； 2 对可能影响主体结构安全性和耐久性及可能造成公众安全风险的事项，应建立定期检测、维护制度； 3 按设计规定必须更换的构件、节点、支座、部件等应及时更换； 4 构件表面的防火、防腐防护层，应按设计规定和维护规定等进行维护或更换； 5 结构及构件、节点、支座等出现超过设计规定的变形和耐久性缺陷时，应及时处理； 6 遭遇地震、火灾等灾害时，灾后应对结构进行鉴定评估，并按评估意见处理后方可继续使用。	执行
	2.0.5	当施工方法对结构的内力和变形有较大影响时，应进行施工方法对主体结构影响的分析，并应对施工阶段结构的强度、稳定性和刚度进行验算。	执行
	2.0.6	建筑钢结构应保证结构两个主轴方向的抗侧力构件均具有抗震承载力和良好的变形与耗能能力。	执行
	2.0.7	建筑钢结构支承动力设备或精密仪器时，结构设计除应满足承载力、变形及抗震性能要求外，结构水平振动以及楼盖竖向振动应满足设备和仪器对振动位移、速度、加速度控制要求以及结构疲劳验算要求。	执行
	3.0.1	钢结构工程所选用钢材的牌号、技术条件、性能指标均应符合国家现行有关标准的规定。	执行
	3.0.2	钢结构承重构件所用的钢材应具有屈服强度，断后伸长率，抗拉强度和硫、磷含量的合格保证，在低温使用环境下尚应具有冲击韧性的合格保证；对焊接结构尚应具有碳或碳当量的合格保证。铸钢件和要求抗层状撕裂（Z向）性能的钢材尚应具有断面收缩率的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构所用的钢材，应具有弯曲试验的合格保证；对直接承受动力荷载或需进行疲劳验算的构件，其所用钢材尚应具有冲击韧性的合格保证。	执行
	3.0.3	按极限状态设计方法进行结构强度与稳定计算时，钢材强度应取钢材的强度设计值，此值应以钢材的屈服强度标准值除以钢材的抗力分项系数求得。	执行
	3.0.4	工程用钢材与连接材料应规范管理，钢材与连接材料应按设计文件的选材要求订货。	执行
	4.1.1	轴心受压构件应进行稳定性验算。稳定承载力按构件的毛截面计算，并应按截面两个主轴方向分别进行验算；对截面形心与剪切中心不重合的构件，应验算弯扭屈曲承载力；对抗扭刚度较弱的构件，尚应验算扭转屈曲承载力。当可能发生局部屈曲时，应考虑局部屈曲对整体屈曲承载力的影响。格构式轴心受压构件中柱肢屈曲不应先于构件整体失稳。	执行
	4.1.2	实腹式轴心受压构件承载力计算中，当不允许板件局部屈曲时，板件的局部屈曲不应先于构件的整体失稳；当允许板件局部屈曲时，应考虑局部屈曲对截面强度和整体失稳的影响；三边支承板件不应利用屈曲后强度。	执行
	4.1.3	受弯构件截面的弯曲应力、剪切应力不应大于相应的强度设计值。对于承受集中荷载的受弯构件，应考虑局部压应力的影响。	执行
	4.1.4	对侧向弯扭未受约束的受弯构件，应验算其侧向弯扭失稳承载力；在构件约束端及内支座处应采取措施保证截面不发生扭转。	执行
	4.1.5	拉弯、压弯构件应验算轴力和弯矩共同作用下的截面强度，验算时截面几何特性应按净截面面积和净截面模量计算。	执行
	4.1.6	压弯构件必须保证在压力和弯矩共同作用下的整体稳定性。拉弯构件当拉力很小而弯矩相对较大时，应防止发生整体失稳。	执行
	4.2.1	轴心受拉构件和以受拉为主的拉弯构件应进行强度和刚度验算。	执行
	4.2.2	轴心受压构件、受弯构件、压弯构件和以受弯为主的拉弯构件，应进行强度、稳定性和刚度验算。	执行
	4.2.4	经退火、焊接和热镀锌等热处理的冷弯型钢构件不应采用考虑冷弯效应的强度设计值。	执行
	4.4.1	连接和连接件的计算模型应与连接的实际受力性能相符合，并应按承载力极限状态和正常使用极限状态分别计算和设计单个连接件。	执行
	4.4.2	对于普通螺栓连接、铆钉连接、高强度螺栓连接，应计算螺栓（铆钉）受剪、受拉、拉剪联合承载力，以及连接板的承压承载力，并应考虑螺栓孔削弱和连接板撬力对连接承载力的影响。	执行
	4.4.3	螺栓孔加工精度、高强度螺栓施加的预拉力、高强度螺栓摩擦型连接的连接板摩擦面处理工艺应保证螺栓连接的可靠性；已施加过预拉力的高强度螺栓拆卸后不应作为受力螺栓循环使用。	执行
	4.4.4	焊接材料应与母材相匹配。焊缝应采用减少垂直于厚度方向的焊接收缩应力的坡口形式与构造措施。	执行
	4.4.5	钢结构设计时，焊缝质量等级应根据钢结构的重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境以及应力状态等确定。	执行
	4.4.6	钢结构承受动力荷载且需进行疲劳验算时，严禁使用塞焊、槽焊、电渣焊和气电立焊接头。	执行
	4.5.1	直接承受动力荷载重复作用的钢结构构件及其连接，当应力变化的循环次数n大于或等于5×10^4次时，应进行疲劳计算。	执行
	4.5.2	对于需进行疲劳验算的构件.其所用钢材应具有冲击韧性的合格保证。	执行
	4.5.3	高强度螺栓承压型连接不应用于直接承受动力荷载重复作用且需要进行疲劳计算的构件连接。	执行
	4.5.4	栓焊并用连接应按全部剪力由焊缝承担的原则，对焊缝进行疲劳验算。	执行
	4.6.1	结构应根据几何形式、建造过程和受力状态，设置可靠的支撑系统。在建（构）筑物每一个温度区段、防震区段或分期建设的区段中，应分别设置独立的支撑系统。对于大跨度平面结构，应根据结构稳定性以及抗震、抗风等性能要求，通过计算设置支撑系统。	执行
	4.6.2	钢构件应根据结构形式、抗震等级以及节间荷载等情况,控制其长细比、板件宽厚比，并根据需要设置加劲肋。	执行
	4.6.3	焊接结构设计中不应任意加大焊缝尺寸，应避免焊缝密集交叉。对直接承受动力荷载的普通螺栓受拉连接应采用双螺母或其他防止螺母松动的有效措施。	执行
	4.6.4	由于建筑使用功能或其他因素需调整构造措施时，或对于新型结构、构件、连接节点，应通过计算分析和试验验证保证安全要求。	执行
	5.4.1	对于处于地形条件复杂区域或几何形状复杂的塔桅钢结构，抗风设计参数应通过风洞试验或数值模拟确定。	执行
	5.4.2	设计覆冰区的电视塔、无线电塔桅和输电塔等类似结构时，应考虑结构构件、架空线、拉绳表面覆冰后引起的荷载及挡风面积增大的影响和不均匀脱冰时产生的不利影响；对输电塔结构还应考虑覆冰引起的断线张力作用。	执行
	5.4.3	塔桅钢结构应进行长效防腐蚀处理。	执行
	5.4.5	对于承受疲劳动力作用的高耸钢结构应进行抗疲劳设计。	执行
	6.1.1	钢结构的抗震设计应符合下列规定： 1 应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径； 2 应保证连接节点不先于构件破坏； 3 应避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或丧失对重力荷载的承载能力; 4 应具备良好的变形能力和塑性耗能能力； 5 对可能出现的薄弱部位，应采取措施提高其抗震能力。	执行
	6.1.2	在罕遇地震作用下发生塑性变形的构件或部位的钢材除应符合本规范第3.0.2条规定外，钢材的超强系数不应大于1.35。	执行
	6.1.3	钢结构构件的抗震承载力验算时，承载力抗震调整系数的取值应符合国家现行有关规定。	执行
	6.1.4	钢结构抗震构件塑性耗能区连接的极限承载力，应大于与其相连构件充分发生塑性变形时的承载力。	执行
	6.3.1	钢结构防护应按照建筑全寿命周期的耐久性能目标，在正常维护条件下能够保证钢结构正常使用。	执行
	7.1.1	构件工厂加工制作应采用机械化与自动化等工业化方式，并应采用信息化管理。	执行
	7.1.3	高强度螺栓连接处的钢板表面处理方法与除锈等级应符合设计文件要求。摩擦型高强度螺栓连接摩擦面处理后应分别进行抗滑移系数试验和复验，其结果应达到设计文件中关于抗滑移系数的指标要求。	执行
	7.1.4	钢结构安装方法和顺序应根据结构特点、施工现场情况等确定，安装时应形成稳固的空间刚度单元。测量、校正时应考虑温度、日照和焊接变形等对结构变形的影响。	执行
	7.1.5	钢结构吊装作业必须在起重设备的额定起重量范围内进行。用于吊装的钢丝绳、吊装带、卸扣、吊钩等吊具应经检验合格，并应在其额定许用荷载范围内使用。	执行
	7.1.7	钢结构施工方案应包含专门的防护施工内容，或编制防护施工专项方案，应明确现场防护施工的操作方法和环境保护措施。	执行
	7.2.1	钢结构焊接材料应具有焊接材料厂出具的产品质量证明书或检验报告。	执行
	7.2.2	首次采用的钢材，焊接材料、焊接方法、接头形式、焊接位置、焊后热处理制度以及焊接工艺参数、预热和后热措施等各种参数的组合条件，应在钢结构构件制作及安装施工之前按照规定程序进行焊接工艺评定，并制定焊接操作规程，焊接施工过程应遵守焊接操作规程规定。	执行
	7.2.3	全部焊缝应进行外观检查。要求全焊透的一级、二级焊缝应进行内部缺陷无损检测，一级焊缝探伤比例应为100%，二级焊缝探伤比例应不低于20%。	执行
	7.2.4	焊接质量抽样检验结果判定应符合以下规定： 1 除裂纹缺陷外，抽样检验的焊缝数不合格率小于2%时，该批验收合格；抽样检验的焊缝数不合格率大于5%时，该批验收不合格；抽样检验的焊缝数不合格率为2%~5%时，应按不少于2%探伤比例对其他未检焊缝进行抽检，且必须在原不合格部位两侧的焊缝延长线各增加一处，在所有抽检焊缝中不合格率不大于3%时，该批验收合格，大于3%时，该批验收不合格。 2 当检验有1处裂纹缺陷时，应加倍抽查，在加倍抽检焊缝中未再检查出裂纹缺陷时，该批验收合格；检验发现多处裂纹缺陷或加倍抽查又发现裂纹缺陷时，该批验收不合格，应对该批余下焊缝的全数进行检验。 3 批量验收不合格时，应对该批余下的全部焊缝进行检验。	执行
	7.3.1	钢结构防腐涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计和涂料产品说明书要求。当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜总厚度：室外应为150μm，室内应为125μm，其允许偏差为-25μm。检查数量与检验方法应符合下列规定： 1 按构件数抽查10%，且同类构件不应少于3件； 2 每个构件检测5处，每处数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。	执行
	8.1.1	钢结构应根据结构安全性等级、类型及使用环境，建立全寿命周期内的结构使用、维护管理制度。	执行
	8.1.2	钢结构维护应遵守预防为主、防治结合的原则，应进行日常维护、定期检测与鉴定。	执行
	8.1.3	钢结构日常维护应检查结构损伤、荷载变化情况、重大设备荷载及位置以及消防车通行时的主要受力构件等。	执行
	8.1.4	钢结构工程出现下列情况之一时，应进行检测、鉴定： 1 进行改造、改变使用功能、使用条件或使用环境； 2 达到设计使用年限拟继续使用； 3 因遭受灾害、事故而造成损伤或损坏； 4 存在严重的质量缺陷或出现严重的腐蚀、损伤、变形。	执行
	8.2.1	既有钢结构建（构）筑物加固、改造，应进行主要构件的承载力和稳定性、主要节点的强度、结构整体变形、结构整体稳定性的鉴定；并应进行钢结构倾覆、滑移、疲劳、脆断的验算，确保结构安全，并应满足工程抗震设防的要求。	未涉及
	8.2.2	既有钢结构系统的加固应避免或减少损伤原结构构件,防止局部刚度突变，加强整体性，提高综合抗震能力；加固或新增钢构件应连接可靠并不低于原结构材料的实际强度等级。原结构存在安全隐患时，应采取有效安全措施后方可进行加固施工。	未涉及
	8.3.1	拆除施工前，项目人员应熟悉图纸和资料，对拟拆除物和周边环境应进行详细查勘，应调查清楚地上、地下建筑物及设施和毗邻建筑物、构筑物等的分布情况；并应编制施工方案，并应对施工人员应进行安全技术交底；对生产、使用、储存危险品的拆除工程，拆除前应先进行残留物的检测和处理，合格后再进行施工。	未涉及
	8.3.2	拆除施工应符合下列规定： 1 拆除施工不应立体交叉作业； 2 采用机械或人工方法拆除时，应从上往下逐层分区域拆除； 3 应在切断电源、水源和气源后，再进行拆除工作； 4 对在有限空间内拆除施工，应先采取通风措施，经检测合格后再进行作业； 5 施工过程中发现不明物体应立即停止施工，并应采取措施保护好现场，同时立即报告相关部门进行处理； 6 钢结构拆除时应搭设必要的操作架和承重架，对大型、复杂钢结构拆除时，应进行拆除施工仿真分析。	未涉及
	8.3.3	采用机械方法拆除应符合下列规定： 1 应先拆除非承重结构.再拆除承重结构； 2 施工人员与机械不应在同一作业面上同时作业。	未涉及
	8.3.4	采用人工方法拆除应符合下列规定： 1 钢结构工程拆除时，应按照先围护体系、后主体结构,先次要构件、后主要构件的程序进行； 2 水平构件上严禁人员聚集或集中堆放物料，施工人员应在稳定的结构或脚手架上操作； 3 拆除墙体时严禁采用底部掏掘或推倒的方法。	未涉及
	8.3.5	拆除工程施工中，应保证剩余结构的稳定，同时应对拆除物的状态进行监测；当发现安全隐患时，必须立即停止作业;当局部构件拆除影响结构安全时，应先加固再拆除。	未涉及

规范名称及编号	条文号	条文内容	执行情况
《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021	1.0.2	抗震设防烈度6度及以上地区的各类新建、扩建、改建建筑与市政工程必须进行抗震设防，工程项目的勘察、设计、施工、使用维护等必须执行本规范。	执行
	2.1.1	抗震设防的各类建筑与市政工程，其抗震设防目标应符合下列规定： 1 当遭遇低于本地区设防烈度的多遇地震影响时，各类工程的主体结构和市政管网系统不受损坏或不需修理可继续使用。 2 当遭遇相当于本地区设防烈度的设防地震影响时，各类工程中的建筑物、构筑物、桥梁结构、地下工程结构等可能发生损伤，但经一般性修理可继续使用；市政管网的损坏应控制在局部范围内，不应造成次生灾害。 3 当遭遇高于本地区设防烈度的罕遇地震影响时，各类工程中的建筑物、构筑物、桥梁结构、地下工程结构等不致倒塌或发生危及生命的严重破坏；市政管网的损坏不致引发严重次生灾害，经抢修可快速恢复使用。	执行
	2.1.2	抗震设防的建筑与市政工程,其多遇地震动、设防地震 动和罕遇地震动的超越概率水准不应低于表2.1.2的规定。	执行
	2.2.1	各类建筑与市政工程的抗震设防烈度不应低于本地区的抗震设防烈度。	执行
	2.2.2	各地区遭受的地震影响,应采用相应于抗震设防烈度的设计基本地震加速度和特征周期表征，并应符合下列规定： 1 各地区抗震设防烈度与设计基本地震加速度取值的对应关系应符合表2.2.2-1的规定。 2 特征周期应根据工程所在地的设计地震分组和场地类别按本规范第4.2.2条的规定确定。设计地震分组应根据现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB 18306 Ⅱ类场地条件下的基本地震动加速度反应谱特征周期值按表2.2.2-2的规定确定。工程场地类别应按本规范第3.1.3条的规定确定。	执行
	2.3.1	抗震设防的各类建筑与市政工程，均应根据其遭受地震破坏后可能造成的人员伤亡、经济损失、社会影响程度及其在抗震救灾中的作用等因素划分为下列四个抗震设防类别： 1 特殊设防类应为使用上有特殊要求的设施，涉及国家公共安全的重大建筑与市政工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果，需要进行特殊设防的建筑与市政工程，简称甲类。 2 重点设防类应为地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑与市政工程，以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果，需要提高设防标准的建筑与市政工程，简称乙类。 3 标准设防类应为除本条第1款、第2款、第4款以外按标准要求进行设防的建筑与市政工程，简称丙类。 4 适度设防类应为使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害，允许在一定条件下适度降低设防要求的建筑与市政工程，简称丁类。	执行
	2.3.2	各抗震设防类别建筑与市政工程，其抗震设防标准应符合下列规定： 1 标准设防类，应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用，达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。 2 重点设防类，应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施；但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施；地基基础的抗震措施，应符合有关规定。同时，应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 3 特殊设防类，应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施；但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。同时，应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。 4 适度设防类，允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施，但抗震设防烈度为6度时不应降低。一般情况下，仍应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 5 当工程场地为Ⅰ类时，对特殊设防类和重点设防类工程，允许按本地区设防烈度的要求采取抗震构造措施；对标准设防类工程，抗震构造措施允许按本地区设防烈度降低一度、但不得低于6度的要求采用。 6 对于城市桥梁 ，其多遇地震作用尚应根据抗震设防类别的不同乘以相应的重要性系数进行调整。特殊设防类、重点设防类、标准设防类以及适度设防类的城市桥梁，其重要性系数分别不应低于2.0、1.7、1.3和1.0。	执行
	2.4.1	建筑与市政工程的抗震体系应根据工程抗震设防类别、抗震设防烈度、工程空间尺度、场地条件、地基条件、结构材料和施工等因素,经技术、经济和使用条件综合比较确定，并应符合下列规定： 1 应具有清晰、合理的地震作用传递途径。 2 应具备必要的刚度、强度和耗能能力。 3 应具有避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力。 4 结构构件应具有足够的延性，避免脆性破坏。 5 桥梁结构尚应有可靠的位移约束措施，防止地震时发生落梁破坏。	执行
	2.4.2	建筑工程的抗震体系应符合下列规定： 1 结构体系应具有足够的牢固性和抗震冗余度。 2 楼、屋面应具有足够的面内刚度和整体性。采用装配整体式楼、屋面时,应采取措施保证楼、屋面的整体性及其与竖向抗侧力构件的连接。 3 基础应具有良好的整体性和抗转动能力，避免地震时基础转动加重建筑震害。 4 构件连接的设计与构造应能保证节点或锚固件的破坏不先于构件或连接件的破坏。	执行
	4.1.1	各类建筑与市政工程地震作用计算时，设计地震动参数应根据设防烈度按本规范第2.2节的相关规定确定，并按下列规定进行调整： 1 当工程结构处于发震断裂两侧10km以内时，应计入近场效应对设计地震动参数的影响。 2 当工程结构处于条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩石和强风化岩石的陡坡、河岸与边坡边缘等不利地段时，应考虑不利地段对水平设计地震参数的放大作用。放大系数应根据不利地段的具体情况确定，其数值不得小于1.1，不大于1.6。	执行
	4.1.2	各类建筑与市政工程的地震作用，应采用符合结构实际工作状况的分析模型进行计算，并应符合下列规定： 1 一般情况下，应至少沿结构两个主轴方向分别计算水平地震作用；当结构中存在与主轴交角大于 15的斜交抗侧力构件时，尚应计算斜交构件方向的水平地震作用。 2 计算各抗侧力构件的水平地震作用效应时，应计入扭转效应的影响。 3 抗震设防烈度不低于8度的大跨度、长悬臂结构和抗震设防烈度9度的高层建筑物、盛水构筑物、贮气罐、储气柜等，应计算竖向地震作用。 4 对平面投影尺度很大的空间结构和长线型结构，地震作用计算时应考虑地震地面运动的空间和时间变化。 5 对地下建筑和埋地管道，应考虑地震地面运动的位移向量影响进行地震作用效应计算。	执行
	4.1.3	计算地震作用时，建筑与市政工程结构的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和。各可变荷载的组合值系数，应按表4.1.3采用。	执行
	4.1.4	各类建筑与市政工程结构的抗震设计应符合下列规定： 1 各类建筑与市政工程结构均应进行构件截面抗震承载力验算。 2 应进行抗震变形、变位或稳定验算。 3 应采取抗震措施。	执行
	4.2.1	建筑与市政的水平地震作用确定应符合下列规定： 1 采用底部剪力法或振型分解反应谱法计算建筑结构、桥梁结构、地上管线、地上构筑物等建筑与市政工程的水平地震作用时，水平地震影响系数的取值应符合本规范第4.2.2条的规定。 2 采用时程分析法计算建筑结构、桥梁结构、地上管线、地上构筑物等市政工程的水平地震作用时，输入激励的平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法采用地震影响系数曲线在统计意义上相符。 3 地下工程结构的水平地震作用应根据地下工程的尺度、结构构件的刚度以及地震地面运动的差异变形采用简化方法或时程分析方法确定。	执行
	4.2.2	各类建筑与市政工程的水平地震影响系数取值，应符合下列规定： 1 水平地震影响系数应根据烈度、场地类别、设计地震分组和结构自振周期以及阻尼比确定。 2 水平地震影响系数最大值不应小于表4.2.2-1的规定。 3 特征周期应根据场地类别和设计地震分组按表4.2.2-2采用。当有可靠的剪切波速和覆盖层厚度且其值处于本规范表3.1.3所列场地类别的分界线±15%范围内时，应按插值方法确定特征周期。 4 计算罕遇地震作用时，特征周期应在本条第3款规定的基础上增加0.05s。	执行
	4.3.1	结构构件的截面抗震承载力,应符合下式规定： $S\leq R/\gamma_{RE}$ （4.3.1）	执行
	4.3.2	结构构件抗震验算的组合内力设计值应采用地震作用效 应和其他作用效应的基本组合值,并应符合下式规定: $S=\gamma_G S_{GE}+\gamma_{Eh}S_{Ehk}+\gamma_{Ev}S_{Evk}+\sum\gamma_{Di}S_{Dik}+\sum\psi_i\gamma_i S_{ik}$ （4.3.2）	执行
	4.3.3	各类结构地震作用下的变形验算应符合下列规定： 1 钢筋混凝土结构、钢结构、钢—混凝组合结构等房屋建筑，应进行多遇地震下的弹性变形验算，并不应大于容许变形值。 2 桥梁结构，应验算罕遇地震作用下顺桥向和横桥向桥墩墩顶的位移或桥墩塑性铰区域塑性转动能力，墩顶的位移不应大于桥墩容许位移，塑性铰区域的塑性转角不应大于最大容许转角。	执行
	5.1.1	建筑设计应根据抗震概念设计的要求明确建筑形体的规则性。不规则的建筑应按规定采取加强措施；特别不规则的建筑应进行专门研究和论证，采取特别的加强措施；不应采用严重不规则的建筑方案。	执行
	5.1.4	建造于山地和复杂地形的建筑布置应符合下列规定： 1 应根据地质、地形条件和使用要求，因地制宜设置符合抗震设防要求的边坡工程。 2 建筑基础与土质、强风化岩质边坡的边缘应留有足够的距离。	执行
	5.1.18	建筑附属机电设备的基座或支架，以及相关连接件和锚固件应具有足够的刚度和强度，应能将设备承受的地震作用全部传递到建筑结构上。建筑结构中，用以固定建筑附属机电设备预埋件、锚固件的部位，应采取加强措施，以承受附属机电设备传给主体结构的地震作用。	执行

注：《工程结构通用规范》GB 55001-2021、《钢结构通用规范》GB 55006-2021、《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)为全文强制性工程建设规范，此处仅列举出与杆塔工程相关性较为密切的部分条目，工程建设项目的勘察、设计、施工、验收等建设活动全过程中必须严格执行该规范中的全部内容要求。

反措、质量通病防治执行情况及四新应用情况说明（杆塔工程）

一、“国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）2018”执行情况说明

本卷册涉及的反措内容及执行情况见下表：

《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》执行情况

序号	条文号	条文内容	执行情况
1	6.1.1.1	在特殊地形、极端恶劣气象环境条件下重要输电通道宜采取差异化设计，适当提高重要线路防冰、防洪、防风等设防水平。	执行
2	6.1.2.2	铁塔现场组立前应对紧固件螺栓、螺母及铁附件进行抽样检测，经确认合格后方可使用。地脚螺栓直径级差宜控制在6mm 及以上，螺杆顶面、螺母顶面或侧面加盖规格钢印标记，安装前应对螺杆、螺母型号进行匹配。架线前、后应对地脚螺栓紧固情况进行检查，严禁在地脚螺母紧固不到位时进行保护帽施工。	执行
3	6.4.1.1	新建线路设计时应结合线路周边气象台站资料及风区分布图，并参考已有的运行经验确定设计风速，对山谷、垭口等微地形、微气象区加强防风偏校核，必要时采取进一步的防风偏措施。	执行
4	6.7.1.1	新建线路设计时应采取必要的防盗、防撞等防外力破坏措施，验收时应检查防外力破坏措施是否落实到位。	执行
5	6.8.1.5	“三跨”应采用独立耐张段跨越，杆塔结构重要性系数应不低1.1，杆塔除防盗措施外，还应采用全塔防松措施；当跨越重要输电通道时，跨越线路设计标准应不低于被跨越线路。	执行

二、“输变电工程质量通病防治”执行情况说明

根据“《国家电网有限公司输变电工程质量通病防治手册》（2020年版）”并结合工程实际情况，本卷册涉及的“输变电工程质量通病防治”内容及执行情况见下表：

《国家电网公司输变电工程质量通病防治》执行情况

标题	描述	措施	执行情况
2.3.1 塔脚板与铁塔主材间有缝隙	塔脚板与铁塔主材间有缝隙，未采取密封防水措施	按照《国家电网有限公司输变电工程标准工艺 架空线路工程分册》（2022版）保护帽浇筑要求“主材与靴板之间的缝隙应采取密封（防水）措施”。	执行
2.3.2 防盗螺母缺失、紧固不到位	防盗螺母缺失，防盗螺母与普通螺母间有缝隙、紧固不到位。	按照DL/T 5168-2023《110kV及以上架空输电线路施工质量检验规程》第4.4条规定“杆塔工程中螺栓防卸安装到位，高度符合设计要求，齐全、无漏”。 螺栓紧固合格后及时安装防盗螺母，防盗螺母应齐全、紧固到位。严格落实施工三级自检，对防盗螺母安装及紧固不到位的进行补装和紧固。	执行
2.3.3 螺栓规格使用错误	螺栓紧固后露扣不符合要求，同一部位螺栓规格不一致。	按照DL/T 5867-2023《110kV及以上架空输电线路施工及验收规范》第7.1.5-3条规定“螺母拧紧后，螺栓露出螺母的长度：对单螺母，不应小于两个螺距；对双螺母，可与螺母相平”。 组塔施工时，螺栓应分类摆放，标识准确，避免螺栓混用、错用。组塔过程中，加强质量检验，对用错的螺栓及时进行更换。	执行
2.3.4 塔材交叉处垫圈或垫板安装错误	塔材交叉处应采用垫板未采用垫板，或使用垫圈超过2个。	按照DL/T 5867-2023《110kV及以上架空输电线路施工及验收规范》第7.1.4条规定“杆塔各构件的组装应牢固，交叉处有空隙者，应装设相应厚度的垫圈或垫板，使用垫片时不得超过2个”；第7.1.5-4条规定“按实际情况螺栓需要增加垫圈时，每端不宜超过两个垫圈”。 铁塔检验时，加强塔材垫圈、垫板清点，确保相应厚度的垫圈、垫板数量符合设计要求。组塔过程中，加强质量检验，对用错的垫圈或垫板及时进行更换。	执行
2.3.5 铁塔螺栓紧固率不符合要求	铁塔螺栓紧固扭矩值不满足规范要求，整基铁塔螺栓紧固率低。	按照DL/T 5867-2023《110kV及以上架空输电线路施工及验收规范》第7.1.8条规定“杆塔连接螺栓应逐个紧固，受剪螺栓的扭紧力矩不应小于表7.1.8的规定，受拉螺栓的扭紧力矩应满足设计要求”；第7.1.9条规定“铁塔连接螺栓在组立结束后应全部紧固。架线后，螺栓应全部复紧，紧固率应达到100%”。 按照DL/T 5168-2023《110kV及以上架空输电线路施工质量检验规程》第4.4.2条规定“紧固率：组塔后、架线后100%”。 严格落实施工三级自检，对紧固率不符合要求的铁塔螺栓进行复紧。	执行
2.3.6 脚钉弯钩朝向不一致，脚蹬侧露丝	脚钉安装存在弯钩朝向不一致、脚蹬侧露丝现象。	按照《国家电网有限公司输变电工程标准工艺 架空线路工程分册》（2022版）角钢铁塔分解组立要求“杆塔脚钉安装应齐全，脚蹬侧不得露丝，弯钩朝向应一致向上”。 加强标准工艺培训和交底，施工人员掌握脚钉安装标准。脚钉安装过程中，先紧固脚蹬侧螺母，保证脚蹬侧不漏丝扣，再安装脚钉，脚钉安装完成及时调整弯钩朝向。脚钉可采取新型做法，选用六棱端头脚钉，可避免弯钩朝向不一致问题。	执行
2.3.7 塔脚板与基础面接触不良	塔脚板焊接变形或基础顶面平整度差，塔脚板与基础顶面接触不良，之间有空隙且未处理。	按照DL/T 5867-2023《110kV及以上架空输电线路施工及验收规范》第7.2.10条规定“铁塔组立后，地脚螺栓扭矩值应符合设计要求，塔脚板应与基础面接触良好，有空隙时应用铁片垫实，并应浇筑水泥砂浆”。 严格控制基础顶面平整度，塔脚板安装后对地脚螺栓进行紧固、打毛，组塔、架线过程中严禁松卸地脚螺母。塔脚板与基础面之间空隙较大时，均匀填充垫铁并浇筑水泥砂浆。	执行
2.3.8 塔材有损伤、锈蚀	塔材运输或组塔过程中成品保护措施不到位，塔材有磨损、生锈、变形现象。	按照DL/T 5867-2023《110kV及以上架空输电线路施工及验收规范》第7.1.3条规定“杆塔组立过程中，应采取防止构件变形或损坏的措施”。 按照《国家电网有限公司输变电工程标准工艺 架空线路工程分册》（2022版）角钢铁塔分解组立要求“塔材无弯曲、脱锌、变形、错孔、磨损”。 塔材运输过程中采取保护措施，大件塔材装卸使用起吊工具，禁止抛扔塔材。组塔过程中，合理使用塔身施工用孔，塔片吊点与钢丝绳接触位置包裹软物保护，钢丝绳固定、转向宜采用专用夹具，避免塔材磨损、变形和生锈。	执行
2.3.9 保护帽浇筑不符合要求	保护帽有破损、裂缝，混凝土浆未清理，污染塔材。	按照DL/T 5867-2023《110kV及以上架空输电线路施工及验收规范》第7.2.10条规定“铁塔应经检查合格后方可浇筑混凝土保护帽，混凝土保护帽尺寸应符合设计规定，与塔脚结合应严密，不得有裂缝，塔脚板与铁塔主材间接触紧密，有缝隙时应采取密封、防水措施。”。 根据保护帽设计强度，严格控制混凝土配合比。保护帽浇筑时，应清理干净基础顶面，模板、塔脚板间距符合设计要求。混凝土浇筑一次成型，拆模时保护棱角及表面不受损伤，及时清理塔腿及基础顶面的混凝土浆，并按要求进行养护。转角塔应在架线后浇筑保护帽。	执行

标准工艺应用情况说明（杆塔工程）

根据《国家电网有限公司输变电工程标准工艺 架空线路工程分册》（2022版）并结合工程实际情况，本卷册涉及以下标准工艺：

序号	标准工艺名称	编号	部位	工艺标准	关键工序控制	采用数量	应用率
1	钢管铁塔分解组立施工	第2章第二节	钢管铁塔	（1）塔材、螺栓、脚钉及垫片等应有出厂合格证。 （2）塔材无弯曲、脱锌、变形、错孔、磨损。 （3）各构件的组装应牢靠，交叉处有空隙时应装设相应厚度的垫圈或垫板。螺栓加垫时，每端不宜超过 2 个垫圈。螺栓应与构件平面垂直，螺栓头与构件间的接触不应有空隙。螺栓的螺纹不应进入剪切面。高强度螺栓的安装应符合设计及规范要求。 （4）部件安装有困难时应查明原因，不得强行组装。个别螺栓需扩孔时，扩孔部分不应超过3mm。当扩孔需要超过3mm时，应先堵焊再重新打孔，并应进行防锈处理，不得用气割扩孔或烧孔。 （5）螺栓紧固力矩符合规范要求，且上限不宜超过规定值的20%。 （6）自立式转角塔、终端塔应组立在斜平面的基础上，向受力反方向预倾斜，预倾斜符合规定。 （7）铁塔组立后，各相邻主材节点间弯曲度不得超过1/750。 （8）每腿均设置接地孔，接地孔位置应保证接地引下线联板顺利安装。 （9）螺栓穿向应一致美观，并符合规范要求。螺母拧紧后，螺杆露出螺母的长度：对单螺母，不应小于两个螺距；对双螺母，可与螺母相平。螺栓露扣长度不宜超过20mm或10个螺距。 （10）杆塔脚钉安装应齐全，脚蹬侧不得露丝。 （11）防盗螺栓安装到位，安装高度符合设计要求。防松帽安装齐全。 （12）直线塔结构倾斜率：对高塔不大于0.15%。耐张塔架线后不向受力侧倾斜。 （13）法兰盘应平整、贴合密实，最大间隙不大于2mm。	前期准备 （1）基础混凝土强度必须经第三方质量检测，达到设计强度的70%，方能进行分解组塔。 （2）铁塔现场组立前应对塔材镀锌层厚度、焊接质量等进行检查，对紧固件螺栓、螺母及铁附件进行抽样检测，经确认合格后方可使用。 （3）测量确认基础、地脚螺栓根开、对角线符合设计要求，基础预高值符合要求。 吊件吊装 （1）铁塔组装前应根据塔型结构图仔细地分段核对塔材，并对塔材进行外观检查，不符合规范要求的塔材不得组装。 （2）塔腿安装过程中，上齐匹配的垫板和螺栓，地脚螺栓不得与塔腿法兰、加劲板相互碰撞；铁塔组立完成后拧紧螺帽并做好防卸措施。 （3）铁塔组立应有防止钢管变形、磨损的措施，临时接地应连接可靠，每段安装完毕铁塔辅材、螺栓应装齐，严禁强行组装。 （4）抱杆每次提升前，须将已组立塔段的横隔材装齐，所有节点螺栓必须紧固合格。 （5）吊片就位应先低后高，严禁强行组装。 （6）塔身分片吊装，吊点应选在两侧主材节点处，距塔片上段距离不大于该片高度的1/3。对于吊点位置根开较大、辅材较弱的吊片应采取补强措施。 （7）在施工过程中需加强对基础和塔材的成品保护。 （8）法兰连接螺栓紧固时应均匀受力且对称循环进行。 （9）钢管塔主材吊装应采用专用吊具。	全部采用	100%
2	塔位牌、相位标识牌、警示牌安装	第5章第四节	角钢铁塔	（1）“三牌”的样式与规格，应符合国家电网有限公司的规定。 （2）塔位牌安装在线路铁塔小号侧的醒目位置，安装位置尽量避开脚钉，距地面的高度对同一工程应统一安装位置。 （3）相位标识牌安装在导线挂点附近的醒目位置。 （4）同一工程警示牌距地面的高度应统一，并符合设计及运行单位要求。	/	全部采用	100%

山东电力工程咨询院有限公司				浙江特高压交流环网工程线路 工程	施工图	设计阶段
批准	雷强	校核	习一丹	SZK31102A双回路直线塔 强制性条文、标准工艺及质量通病防治执行情况说明		
审核	高锡鹏					
		设计/勘测	潘胜光			
比例	1:--	日期	2026年 08月	图号	37-SA36901S-T0121-167	版本